Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет ИТМО
Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники



Лабораторная работа №6

По «Основы профессиональной деятельности»

Вариант № 738

Выполнил студент:
Эллити Мохамед Эмад Ахмед Авад

Группы:
P3131

Преподаватель:
Клименков Сергей Викторович
Зайцева Ирина Сергеевна

Санкт-Петербург 2026 г.

Содержание

1 Текст задания **2**

2 Описание программы **2**

1. Текст задания

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (X), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения X должна быть ограничена заданной функцией F(X) и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на ВУ модифицированное значение X в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания.

1. Основная программа должна увеличивать на 3 содержимое X (ячейки памяти с адресом 020_{16}) в цикле.
2. Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-1 осуществлять вывод результата вычисления функции $F(X) = -3X - 8$ на данное ВУ, а по нажатию кнопки готовности ВУ-2 выполнить операцию побитового «ИЛИ» содержимого регистра данных данного ВУ и X, результат записать в X.
3. Если X оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в X записать минимальное по ОДЗ число.

2. Описание программы

Назначение программы

1. Основная программа должна увеличивать на 3 содержимое X (ячейки памяти с адресом 020_{16}) в цикле.
2. Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-1 осуществлять вывод результата вычисления функции $F(X) = -3X - 8$ на данное ВУ, а по нажатию кнопки готовности ВУ-2 выполнить операцию побитового «ИЛИ» содержимого регистра данных данного ВУ и X, результат записать в X.
3. Если X оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в X записать минимальное по ОДЗ число.

Текст программы

```
      ORG   0x000
V0:   WORD  $default, 0x180
V1:   WORD  $int1,  0x180   ; векторВУ-1
V2:   WORD  $int2,  0x180   ; векторВУ-2
V3:   WORD  $default, 0x180
```

```
V4:   WORD  $default, 0x180
V5:   WORD  $default, 0x180
V6:   WORD  $default, 0x180
V7:   WORD  $default, 0x180

      ORG   0x020
X:    WORD  ?
max:  WORD  0x0028          ; 40, максимумОДЗ
min:  WORD  0xFFD3          ; -45, минимумОДЗ

default:
      IRET                  ; необрабатываемыепрерывания

START: DI
      CLA
      OUT   0x1             ; запретпрерыванийдлянеиспользуемыхВУ
      OUT   0x7
      LD    #0x9            ; MR: IE=1, вектор1
      OUT   3
      LD    #0xA            ; MR: IE=1, вектор2
      OUT   5
      EI

main: DI                    ; атомарностьнавремяизменения  X
      LD    X
      ADD   #3
      CMP   min
      BGE   chk1_max
      JUMP  chk1_ldmin
chk1_max:
      CMP   max
      BLT   chk1_store
      BEQ   chk1_store
chk1_ldmin:
      LD    min
chk1_store:
      ST    X
      EI
      JUMP  main

int1: DI                    ; ВУ-1: выводF(X) = -3X-8
      PUSH
      LD    X
      ADD   X               ; 2X
      ADD   X               ; 3X
      NEG                   ; -3X
      SUB   #8              ; -3X-8
      OUT   2
      POP
```

```
      EI
      IRET

int2: DI                    ; ВУ-2: X := X | РДВУ(-2)
      PUSH
      CLA
      IN    4
      OR    X
      CMP   min
      BGE   chk2_max
      JUMP  chk2_ldmin
chk2_max:
      CMP   max
      BLT   chk2_store
      BEQ   chk2_store
chk2_ldmin:
      LD    min
chk2_store:
      ST    X
      POP
      EI
      IRET
```

Область допустимых значений

$$-128 \leq -3X - 8 \leq 127$$

$$-120 \leq -3X \leq 135$$

$$-45 \leq X \leq 40$$

$$40 = 0000.0000.0010.1000 = 0x0028$$

$$-45 = 1111.1111.1101.0011 = 0xFFD3$$

Число $X \in [\text{FFD3};\ 0028]$.

Расположение данных в памяти

- Вектор прерываний: 0x000 – 0x00F
- Переменные (X, max, min): 0x020 – 0x022
- Программа: 0x023 – 0x054

Область представления

- X, min, max – знаковое 16-разрядное целое число;
- DR КВУ – 8-ми разрядное целое знаковое число.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я изучил обмен данными с ВУ-1 и ВУ-2 в режиме прерываний, разобрался с циклом прерывания и порядком сохранения/восстановления состояния процессора при входе и выходе из обработчика. Также закрепил знания в написании программ на ассемблере БЭВМ.

Методика проверки программы

Проверка обработки прерываний:

1. Загрузить текст программы в БЭВМ.
2. Заменить `NOP` по нужному адресу на `HLT` (либо использовать точку останова).
3. Запустить программу в режиме РАБОТА.
4. Установить «Готовность ВУ-1».
5. Дождаться останова.
6. Записать текущее значение X из памяти БЭВМ (адрес 0x020).
7. Записать результат обработки прерывания – содержимое DR контроллера ВУ-1 (порт #2).
8. Рассчитать ожидаемое значение $F(X) = -3X - 8$ и сравнить с результатом.
9. Нажать «Продолжение».
10. Ввести в ВУ-2 произвольное число, установить «Готовность ВУ-2».
11. Дождаться останова, записать значение X, сравнить с ожидаемым $X \,|\, $РД(ВУ-2) (с учётом коррекции по ОДЗ).
12. Нажать «Продолжение».

Проверка основной программы:

1. Загрузить текст программы в БЭВМ.

2. Записать в переменную X значение, близкое к максимуму ОДЗ (например, 37).

3. Запустить программу в пошаговом режиме.

4. Пройти нужное количество шагов, убедиться, что при превышении X значения 40 происходит сброс в минимальное по ОДЗ значение (-45).

Прерывание ВУ-1		
X (AC)	**Ожидание** $F(X)$	**DR ВУ-1**
$0A_{16}$ (10)	DA_{16} (-38)	DA_{16} (-38)
$D3_{16}$ (-45)	$7F_{16}$ (127)	$7F_{16}$ (127)
28_{16} (40)	80_{16} (-128)	80_{16} (-128)

Прерывание ВУ-2		
X до	**DR ВУ-2**	**X после** (X | **DR, с коррекцией ОДЗ**)
05_{16} (5)	$0A_{16}$ (10)	$0F_{16}$ (15)
28_{16} (40)	$0F_{16}$ (15)	$D3_{16}$ (-45) – коррекция (47>40)
$D3_{16}$ (-45)	01_{16} (1)	$D3_{16}$ (-45)

Основная программа ($X := X + 3$)	
X до	**X после**
25_{16} (37)	28_{16} (40)
28_{16} (40)	$D3_{16}$ (-45) – коррекция (43>40)
$D3_{16}$ (-45)	$D6_{16}$ (-42)